

## Exercícios Práticos para os métodos de Derivação Numérica.

1. Considerando os exemplos 1 e 2 da apostila, com a função  $f(x) = 10\cos(x)$ , Calcule as aproximações para  $f'\left(\frac{\pi}{10}\right)$  utilizando os métodos de diferenças finitas progressivas, regressivas e centradas para  $\Delta x = 0.2, 0.1, 0.05, 0.025, 0.0125$ . Apresente os resultados e os erros relativos em uma tabela.
2. Considerando o exemplo 3 da apostila, com a função  $f(x) = 10\cos(x)$ , Calcule as aproximações para  $f''\left(\frac{\pi}{10}\right)$  utilizando o método de diferença finita de segunda ordem, para  $\Delta x = 0.2, 0.1, 0.05, 0.025, 0.0125$ . Apresente os resultados e os erros relativos em uma tabela.
3. Considerando a função  $f(x, y) = e^{xy} + \sin(x+y)$  do exemplo 3 da apostila, calcule as aproximações para as seguintes derivadas:

- $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\left(\frac{\pi}{6}, \pi\right)}$  com  $\Delta x = 0.2, 0.1, 0.05, 0.025$ ;
- $\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{\left(\frac{\pi}{6}, \pi\right)}$  com  $\Delta y = 0.2, 0.1, 0.05, 0.025$ ;
- $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{\left(\frac{\pi}{6}, \pi\right)}$  com  $\Delta x = 0.2, 0.1, 0.05, 0.025$ ;
- $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right|_{\left(\frac{\pi}{6}, \pi\right)}$  com  $\Delta y = 0.2, 0.1, 0.05, 0.025$ ;
- $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right|_{\left(\frac{\pi}{6}, \pi\right)}$  com  $\Delta x = \Delta y = 0.2, 0.1, 0.05, 0.025$ .

utilizando derivadas centradas em todas e progressiva e regressiva nas derivadas primeiras.